

Lesson 2 延伸：定義多個變數

教師講課稿 / 授課提示稿 | 可照著講的版本

授課目標

讓學生理解多變數指定的對應關係，能使用 `split()` 處理一行多個輸入，並知道 `input().split()` 的結果預設是字串。

一、開場與課前暖身

今天我們要延伸 Lesson 2 的變數概念。上次我們學到一個變數可以像一個箱子，把資料放進去。今天我們要學的是：如果一次有兩個資料，能不能用一程式把它們放進兩個箱子？答案是可以。

【生活例子】可以先用飲料店點餐當例子：點餐機可能同時記錄「飲料名稱」和「價格」，例如 `drink` 是珍珠奶茶，`price` 是 60。

【停一下問學生】如果我要記錄一位學生的名字和分數，你覺得需要幾個變數？可以請學生回答：`name` 和 `score`。

二、複習：原本的寫法

我們原本會這樣定義兩個變數：

```
a = 20
b = 30
```

這樣寫完全正確，只是它用了兩行。當資料很簡單、數量也剛好對應時，Python 允許我們把它合併成一行。

【轉場提醒】接著帶到今天的主角：用逗號一次處理多個變數。

三、主念：單行定義多個變數

請看這一行：

```
a, b = 20, 30
```

這行不是把 20 和 30 都塞給 `a`，也不是把全部塞進 `b`。它是照順序配對：`a` 對到 20，`b` 對到 30。

【可以現場操作】在 Python 互動環境或編輯器中執行：

```
a, b = 20, 30
print(a)
print(b)
```

執行後讓學生看到 `a` 是 20，`b` 是 30。

【停一下問學生】如果我寫 `x, y = 10, 15`，`x` 會是多少？`y` 會是多少？請學生先猜，再執行。

【學生可能卡住】學生可能以為逗號只是裝飾，或以為左右兩邊可以隨便不一樣多。這裡要強調：左邊變數數量通常要和右邊資料數量一致。

四、例題 2b-1 講解

題目是：使用單行程式建立兩個變數 x, y ， x 的值為 10， y 的值為 15，分別輸出 $x, y, x+y$ 。可以這樣寫：

```
x, y = 10, 15
print(x, y, x + y)
```

這裡 `print` 裡面放了三個東西：第一個是 x ，第二個是 y ，第三個是 $x+y$ 。

【停一下問學生】請學生預測輸出會是什麼。等學生回答後再執行，答案是 10 15 25。

【生活例子】可以說： x 是國文分數 10， y 是數學分數 15， $x+y$ 就是兩科總分。

五、從 List 拆資料

除了右邊直接寫 20, 30，也可以讓右邊是一個 list。

```
a, b = [20, 30]
```

這句話可以想成 Python 把 list 打開，第一個值給 a ，第二個值給 b 。

【生活例子】可以把 list 想成火車車廂，第一節車廂是 20，第二節車廂是 30。 a 負責拿第一節， b 負責拿第二節。

【學生可能卡住】學生可能會問：為什麼 list 外面有中括號，但 a 和 b 沒有？可以說：中括號是資料原本的包裝，拆開後每個變數只拿到自己的資料。

六、例題 2b-2 : `input().split()`

接下來要處理很常見的情況：使用者在同一行輸入兩個資料，例如 20 30。我們想把 20 放進 x ，把 30 放進 y 。

這時可以寫：

```
x, y = input().split()
```

`input()` 先拿到整行文字，`split()` 會依照空白把它切開。輸入 20 30 時，會被切成兩個資料："20" 和 "30"。

【可以現場操作】請老師現場執行：

```
x, y = input().split()
print(x)
print(y)
```

輸入 20 30，讓學生看到 x 和 y 分別被印出。

【停一下問學生】如果我輸入 apple banana， x 會是什麼？ y 會是什麼？

【學生可能卡住】學生常以為 20 30 切開後就是數字，但 `input().split()` 得到的是字串。這會影響加法。

七、重要提醒：字串加法和數字加法不同

請示範這段：

```
x, y = input().split()
print(x + y)
```

如果輸入 20 30，結果會是 2030，不是 50。因為 x 和 y 目前是字串，字串的 + 是接起來。

【停一下問學生】為什麼不是 50？引導學生回答：因為還沒轉成整數。

接著示範正確寫法：

```
x, y = input().split()
x = int(x)
y = int(y)
print(x + y)
```

或是進階一點可以寫：

```
x, y = map(int, input().split())
print(x + y)
```

【學生可能卡住】map(int, input().split()) 對初學者較抽象，不一定要要求學生馬上熟練。可以先掌握分行轉型的版本。

八、常見錯誤提醒

請提醒學生以下幾種錯誤很常見：

- 左邊兩個變數，右邊只有一個值：x, y = 10。
- 需要輸入兩個資料，但只輸入一個資料。
- 忘記用逗號：x y = 10 15。
- 忘記轉型，導致 print(x+y) 變成文字相加。

【可以現場操作】可以故意輸入錯誤，讓學生看錯誤訊息。提醒學生：看到錯誤不是失敗，而是在學會讀懂電腦的提示。

九、課堂練習安排

可以讓學生完成以下練習，老師巡迴觀察：

1. x, y = 8, 12，輸出 x+y。
2. 輸入兩個英文單字，分別存在 word1, word2，並印出。
3. 輸入兩個數字，轉成整數後印出總和。
4. 輸入飲料名稱與價格，輸出「飲料名稱 的價格是 價格 元」。

【學生可能卡住】若學生輸入中文飲料名稱與價格，例如 珍珠奶茶 60，通常可以正常 split；但若輸入 珍珠 奶茶 60，會變成三段，變數數量不符合。可以提醒學生：split() 預設用空白切資料。

十、結尾重點整理

今天最重要的是三件事。第一，`a, b = 20, 30` 是照順序配對。第二，`input().split()` 可以把一行輸入切成多個資料。第三，`input` 得到的資料預設是字串，如果要做數學運算，要記得轉型。

【轉場提醒】下一次如果會用到大量輸入或更多資料，可以再把 `split()`、`list` 和迴圈連接起來，讓程式可以處理更接近真實題目的資料。